

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

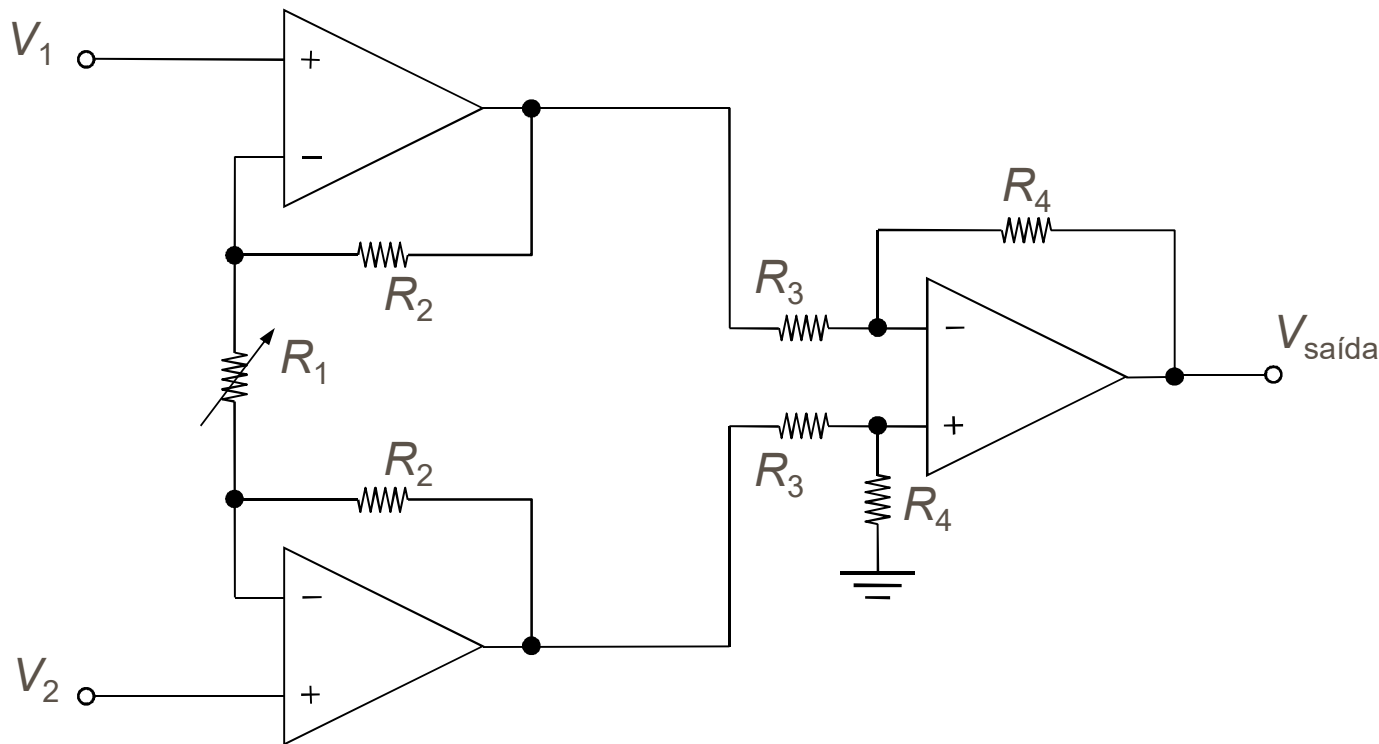
Engenharia de Telecomunicações e Informática

Eletrónica Geral

Departamento de Eletrónica Industrial

Amplificador Operacional

- Amplificador operacional – outras configurações
 - Amplificador de instrumentação

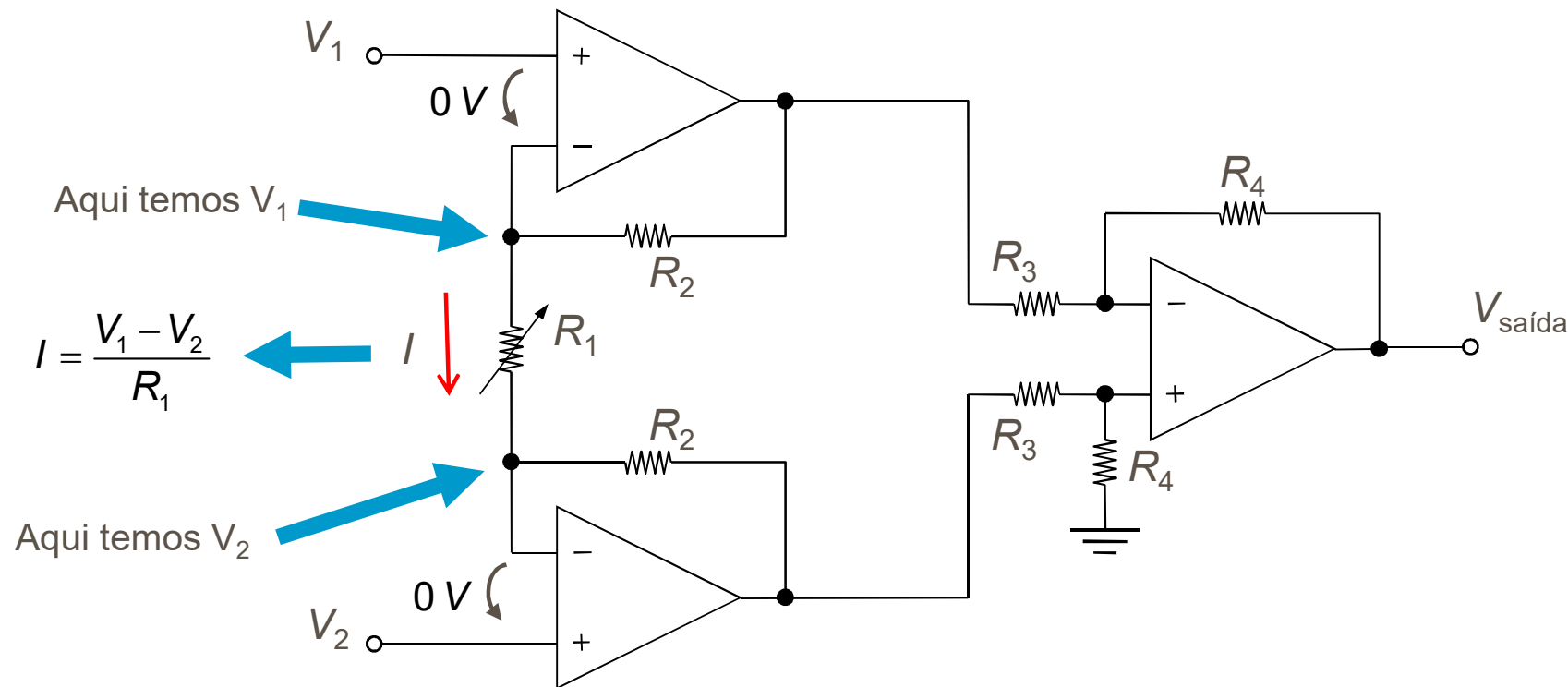


Circuito Principal

Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – outras configurações

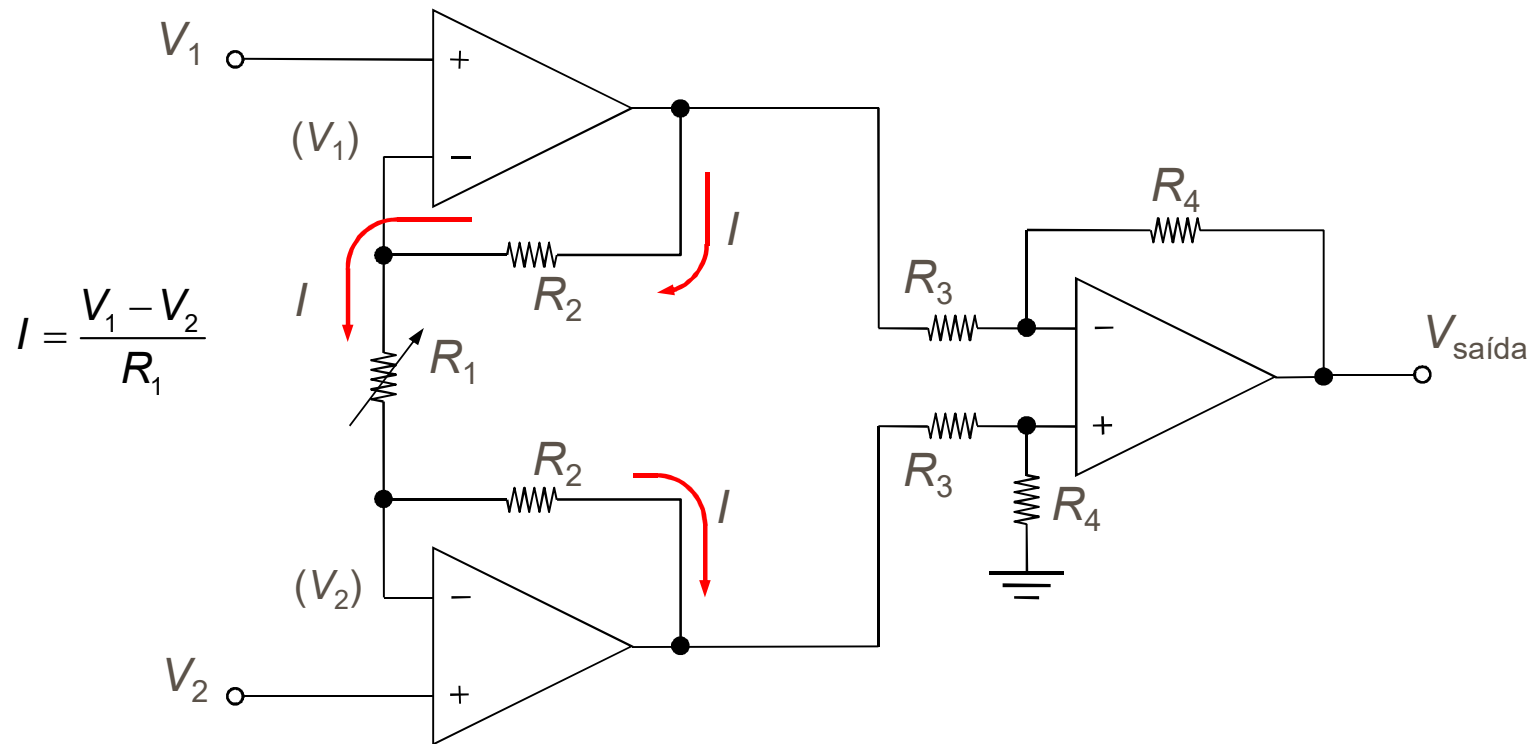
■ Amplificador de instrumentação



Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – outras configurações

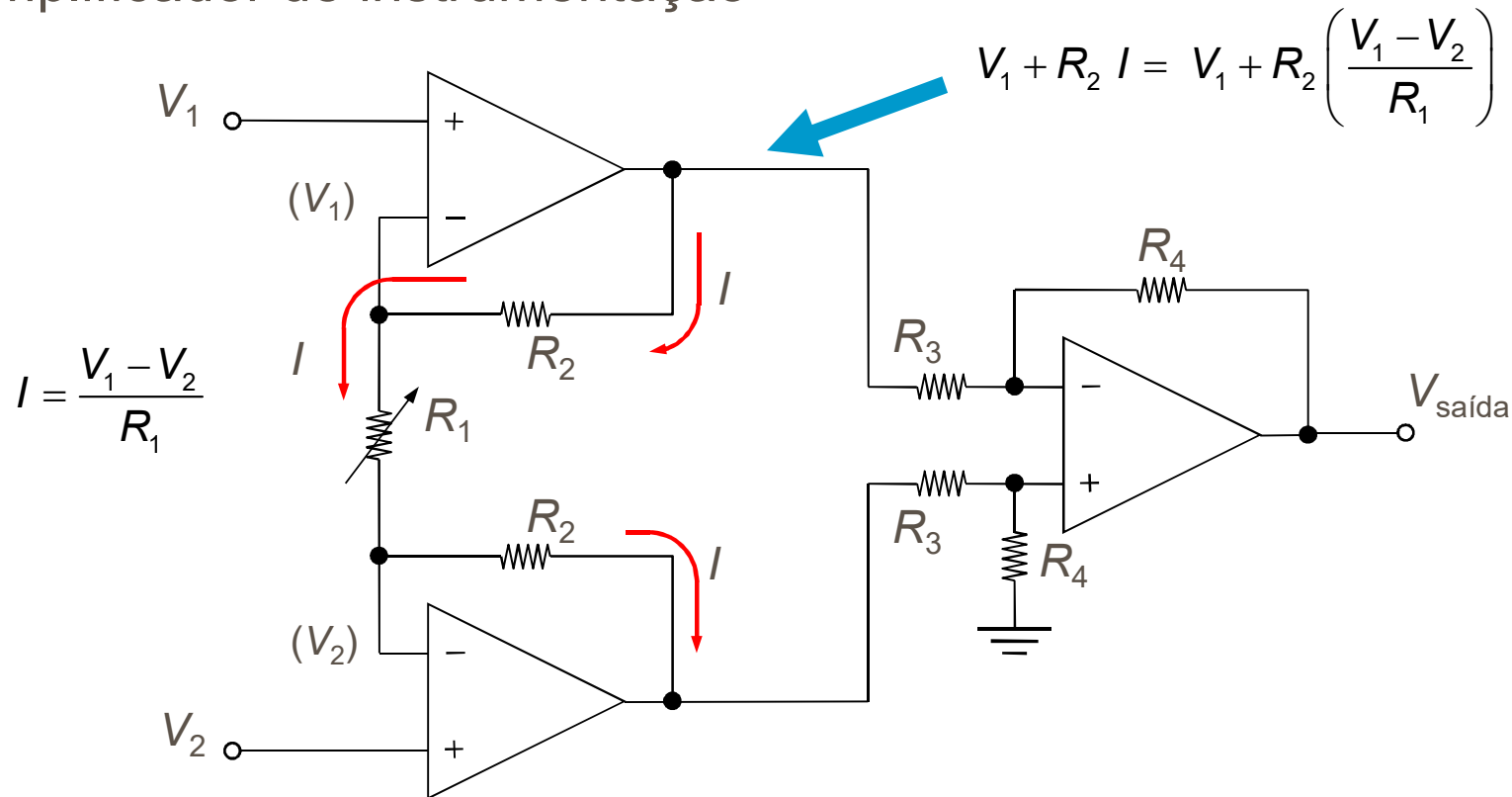
■ Amplificador de instrumentação



Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – outras configurações

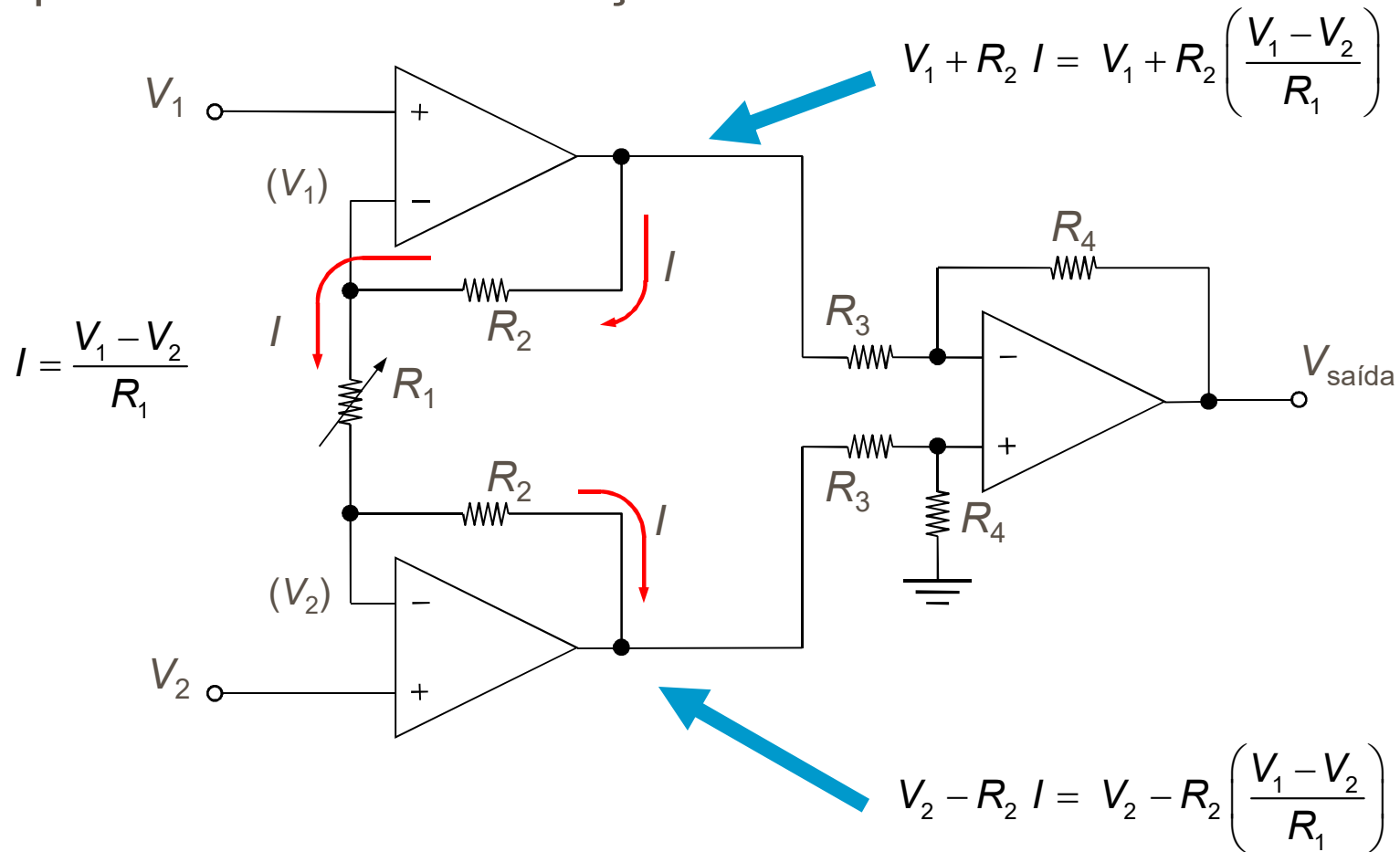
■ Amplificador de instrumentação



Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – outras configurações

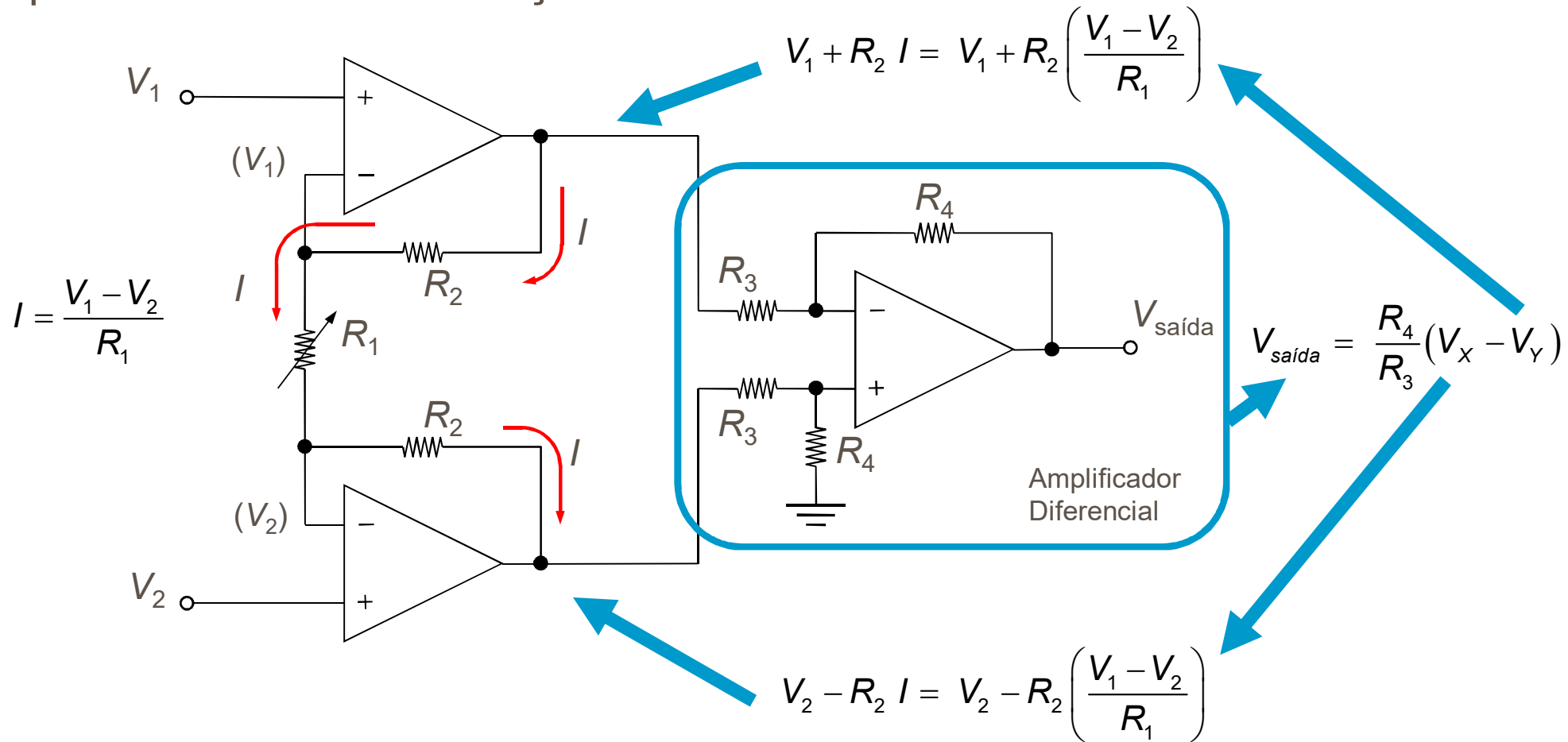
■ Amplificador de instrumentação



Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – outras configurações

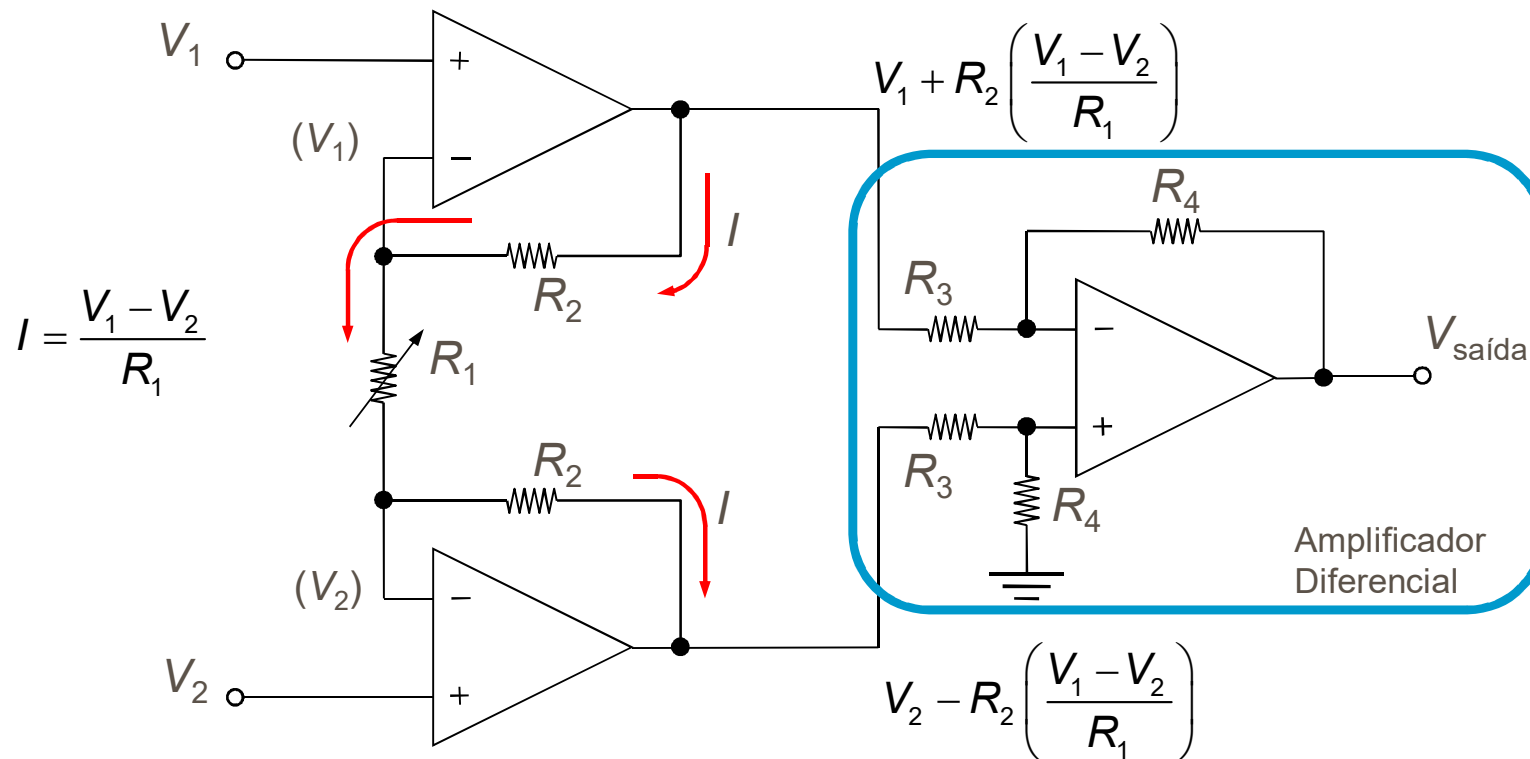
■ Amplificador de instrumentação



Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – outras configurações

■ Amplificador de instrumentação

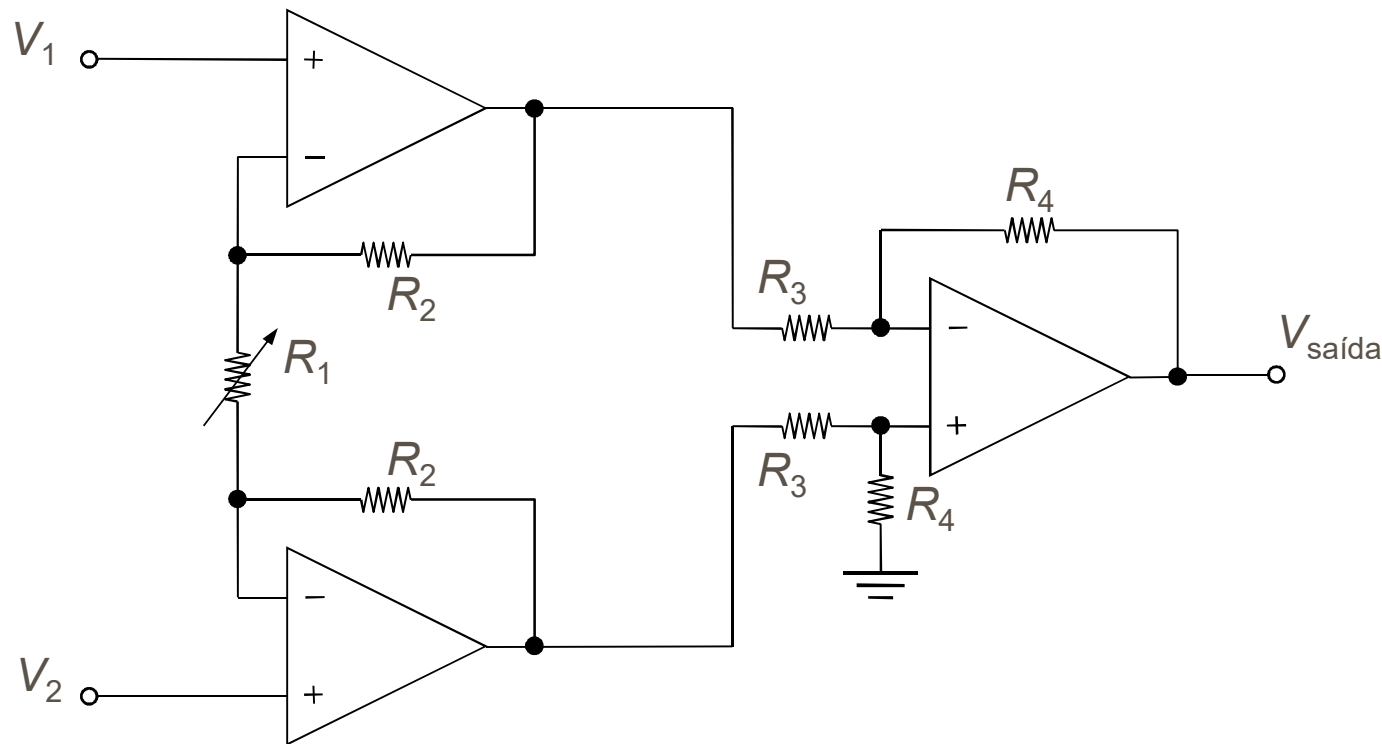


$$V_{saída} = \frac{R_4}{R_3} (V_X - V_Y) = \frac{R_4}{R_3} \left(V_2 - R_2 \left(\frac{V_1 - V_2}{R_1} \right) - V_1 - R_2 \left(\frac{V_1 - V_2}{R_1} \right) \right) = \frac{R_4}{R_3} (V_2 - V_1) \left(1 + \frac{2 R_2}{R_1} \right)$$

Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – outras configurações

■ Amplificador de instrumentação



Ganho
Diferencial

$$A_d = \frac{V_{saída}}{(V_2 - V_1)} = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{R_1} \right) \quad \text{para } R_2 = R_3 = R_4 = R, \rightarrow A_d = 1 + 2 \frac{R}{R_1}$$

Amplificador Operacional

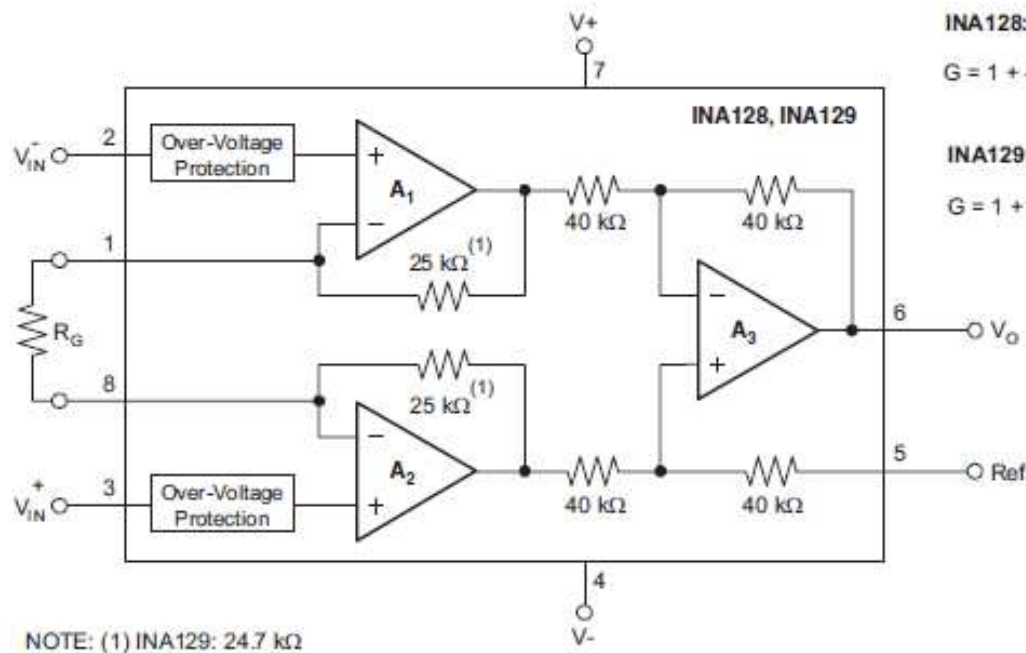
- Amplificador operacional – outras configurações
 - Amplificador de instrumentação

INA128-HT, INA129-HT



SBOS501E – JANUARY 2010 – REVISED JULY 2013

www.ti.com



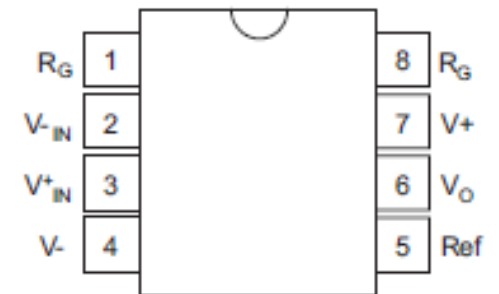
INA128:

$$G = 1 + \frac{50 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

INA129:

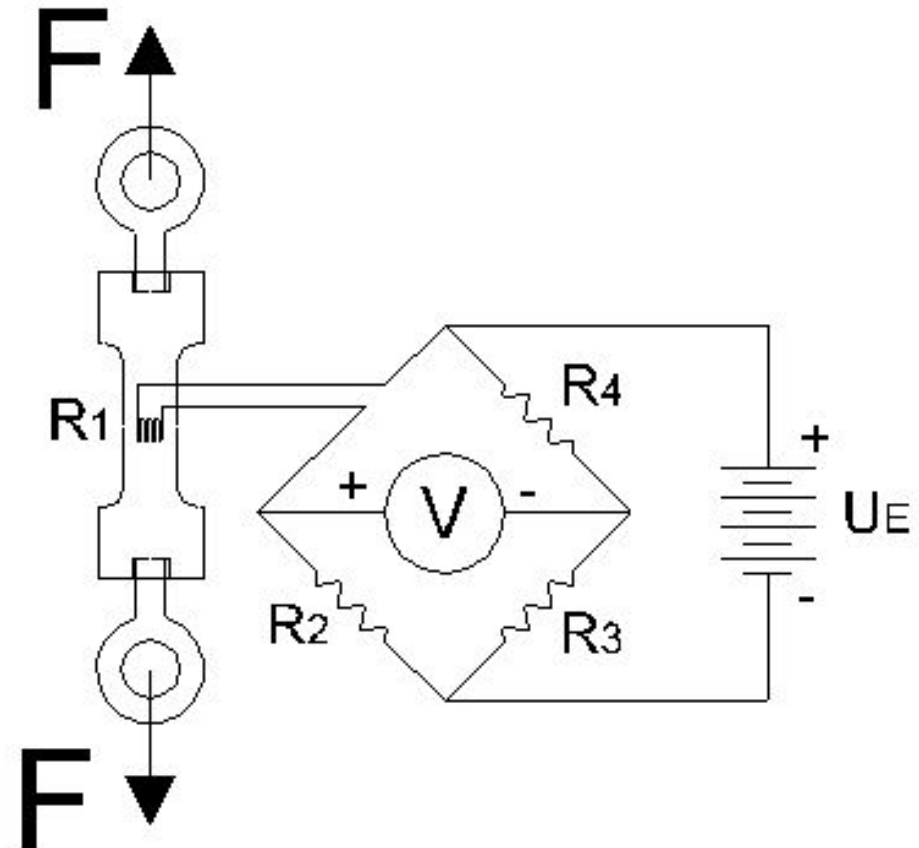
$$G = 1 + \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

D, JD OR HKJ PACKAGE
(TOP VIEW)



Amplificador Operacional

- Amplificador operacional – outras configurações
 - Exemplo de Aplicação (Célula de carga)

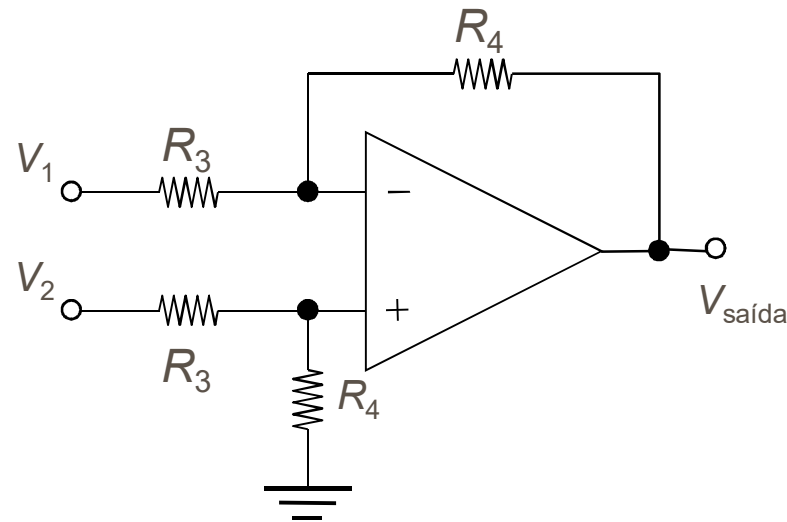


Amplificador Operacional

Amplificador de instrumentação – vantagens (comparando com o amplificador diferencial básico):

- Impedância de entrada muito elevada ($\rightarrow \infty$)
- Ganho ajustado através de uma só resistência (R_1); para o amplificador diferencial básico é necessário variar simultaneamente 2 resistências (mantendo a relação entre elas) para garantir uma razão de rejeição de modo comum elevada

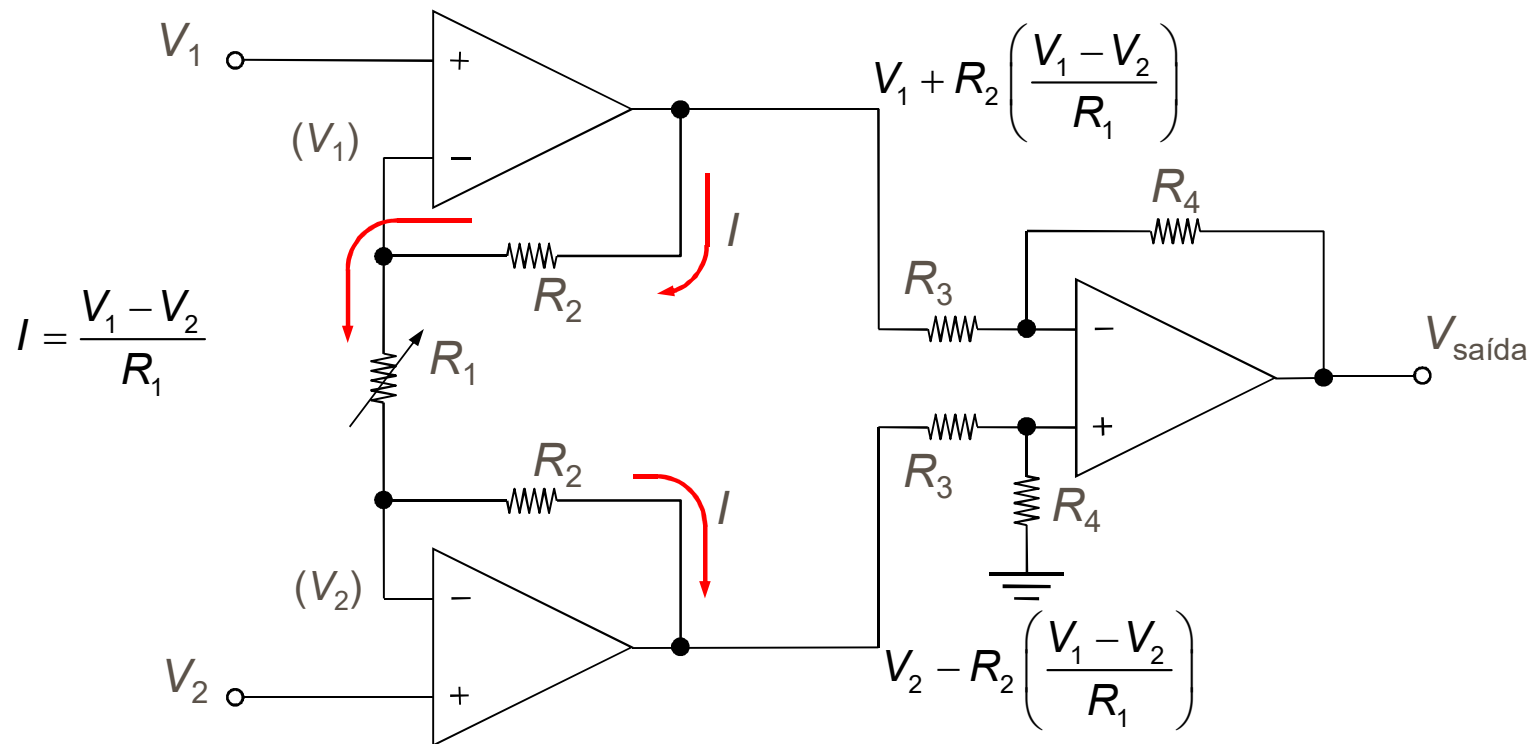
$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$



Amplificador Operacional

■ Amplificador operacional – outras configurações

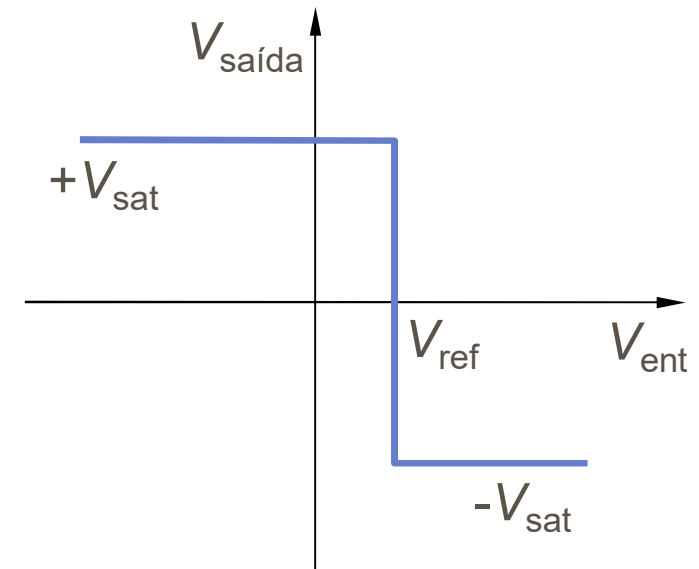
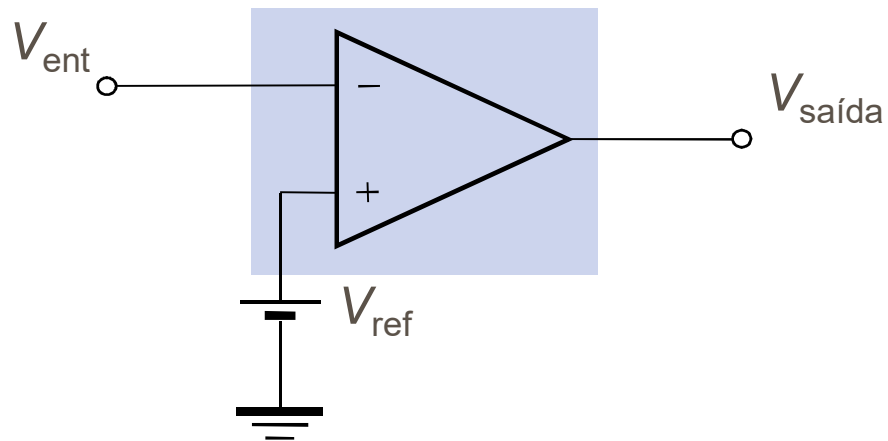
■ Amplificador de instrumentação



$$A_d = \frac{V_{saída}}{V_2 - V_1} = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + 2 \frac{R_2}{R_1} \right) \quad \text{para } R_2 = R_3 = R_4 = R, \rightarrow A_d = 1 + 2 \frac{R}{R_1}$$

■ Amplificador operacional – aplicações não-lineares

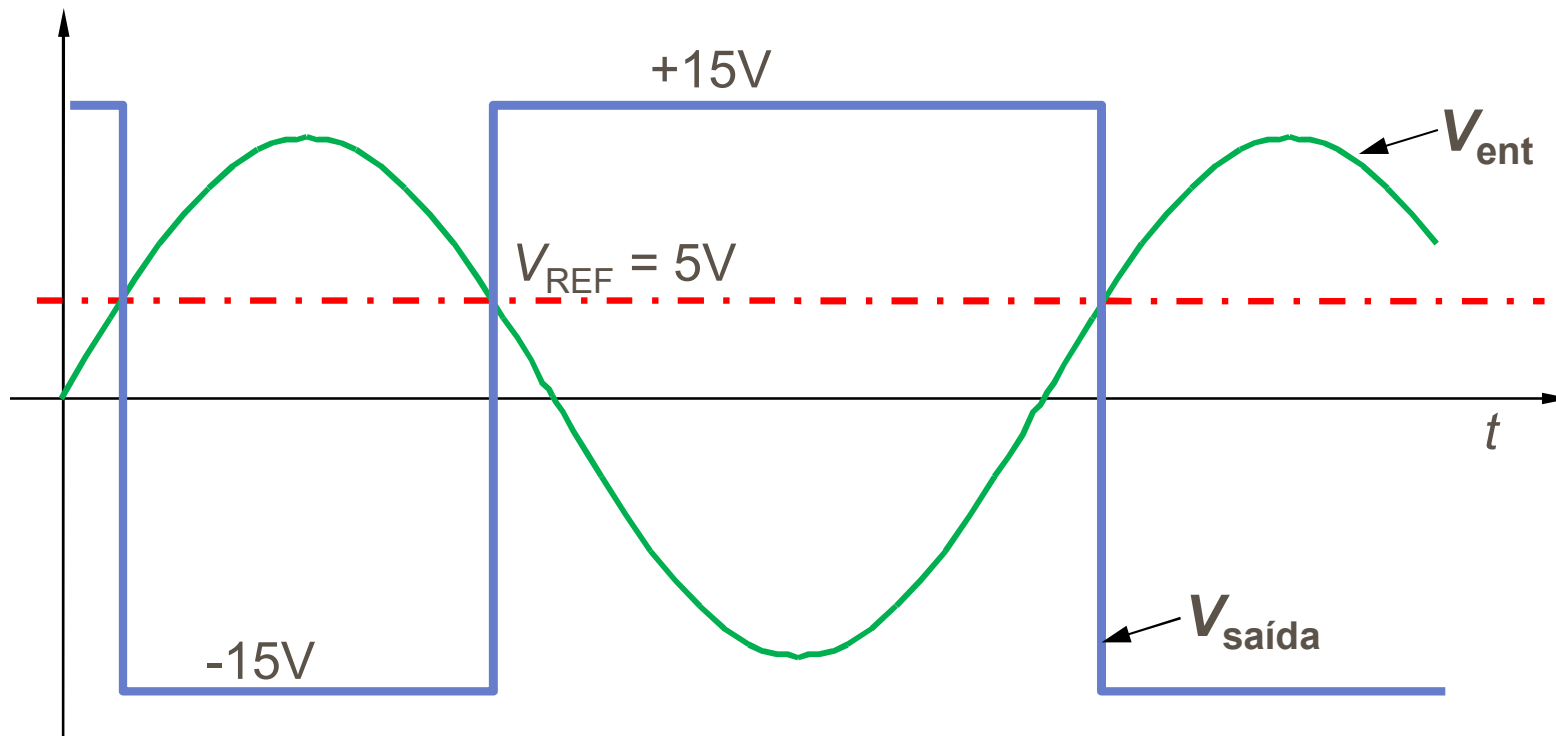
■ Comparador de nível inversor



Característica de transferência

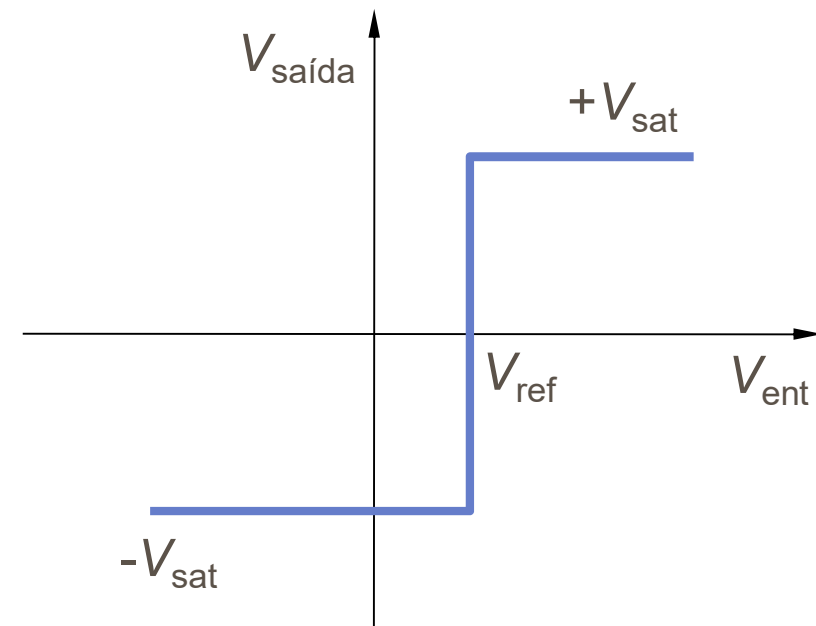
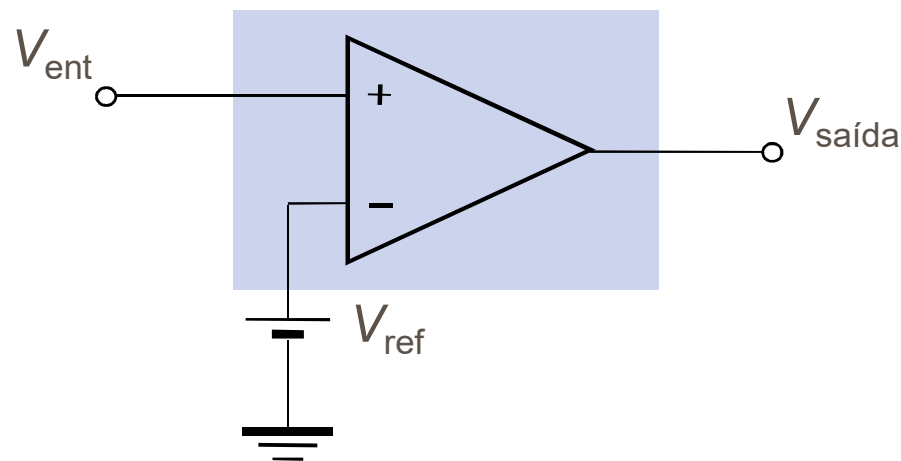
Amplificador Operacional

Exemplo: para $V_{REF} = 5\text{ V}$ e $\pm V_{sat} = \pm 15\text{ V}$,



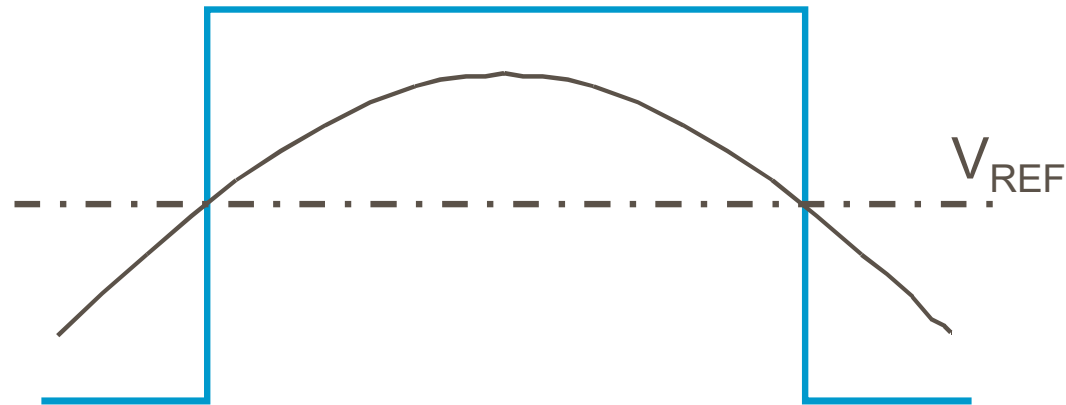
■ Amplificador operacional – aplicações não-lineares

■ Comparador de nível não-inversor

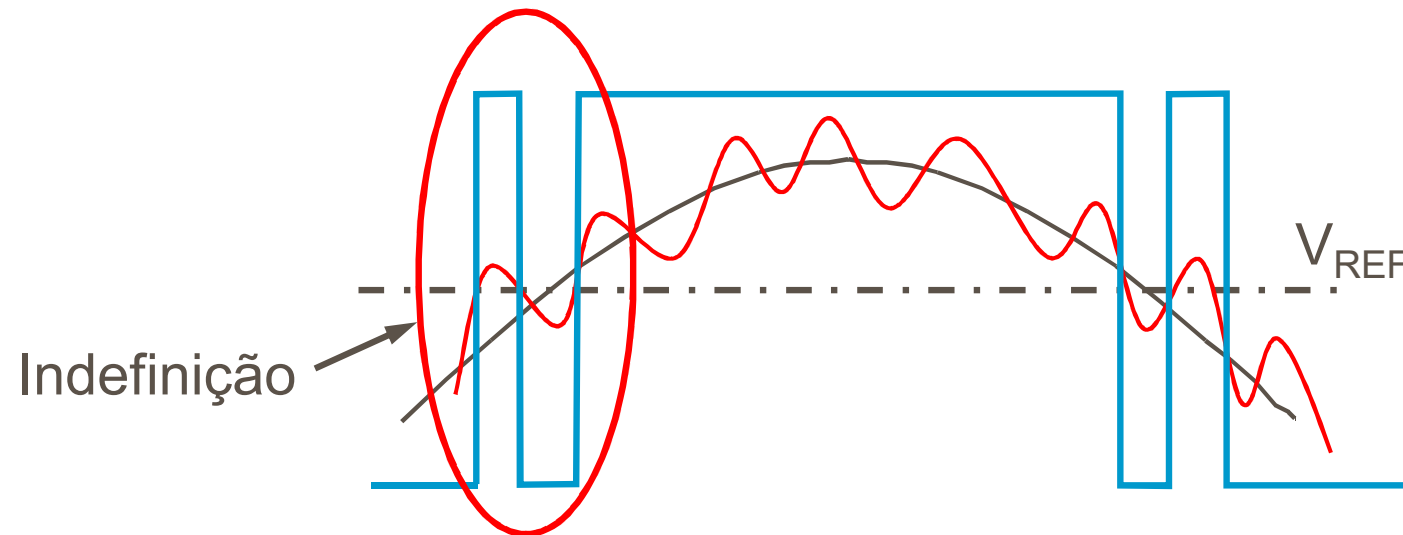


Característica de transferência

Comparador em malha aberta: problema do ruído

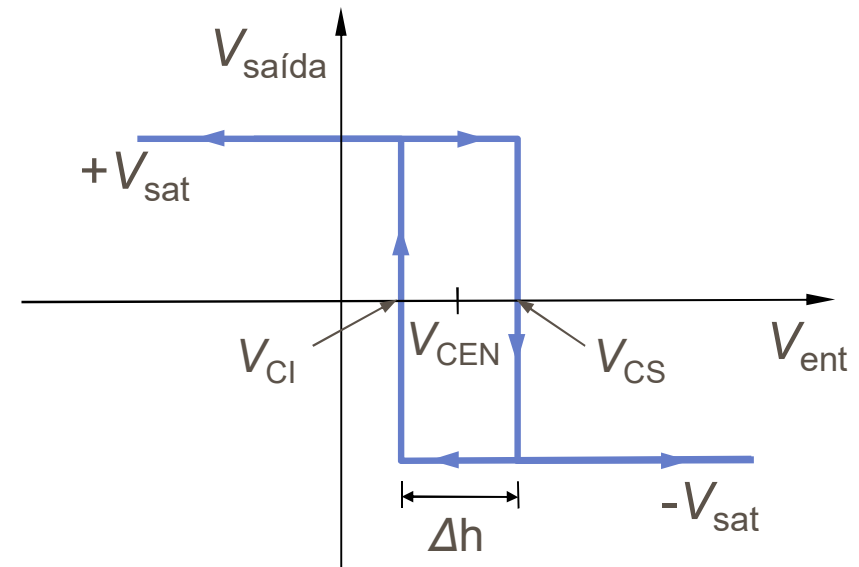
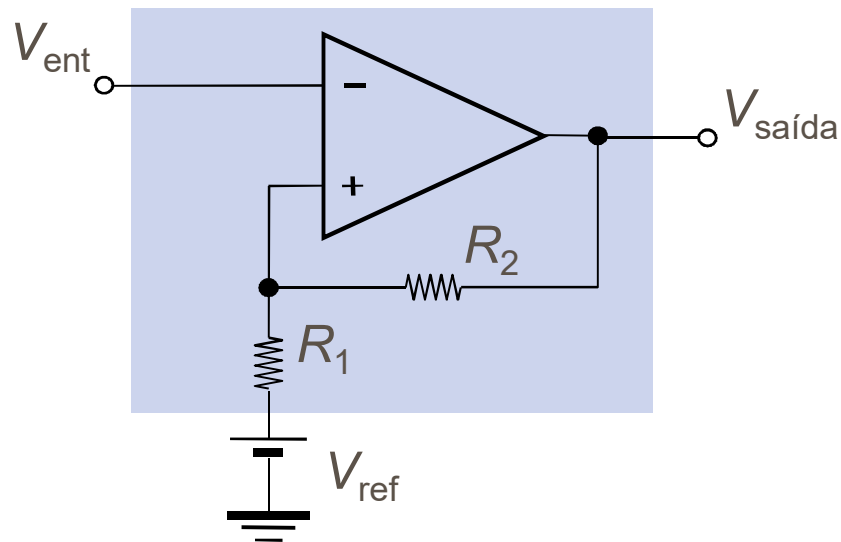


Comparador em malha aberta: problema do ruído



■ Amplificador operacional – aplicações não-lineares

■ Comparador de nível inversor com histerese



$$V_{CEN} = V_{REF} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

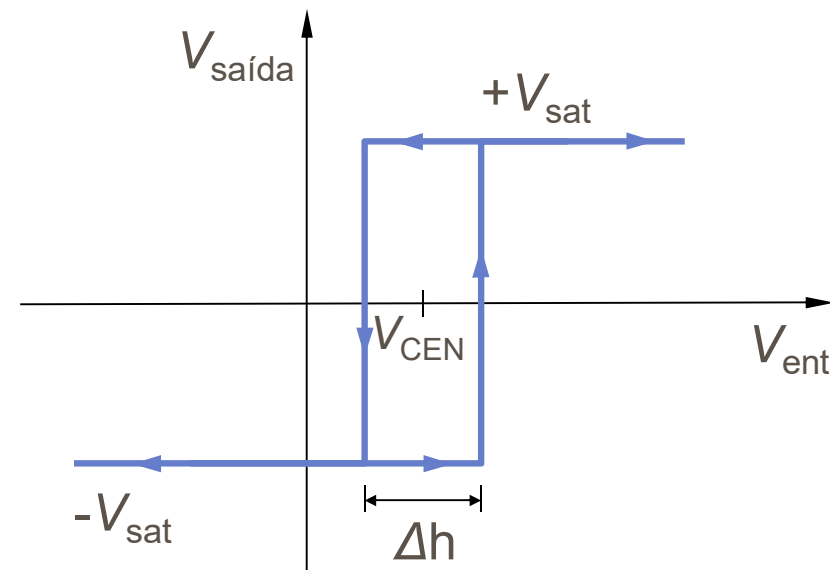
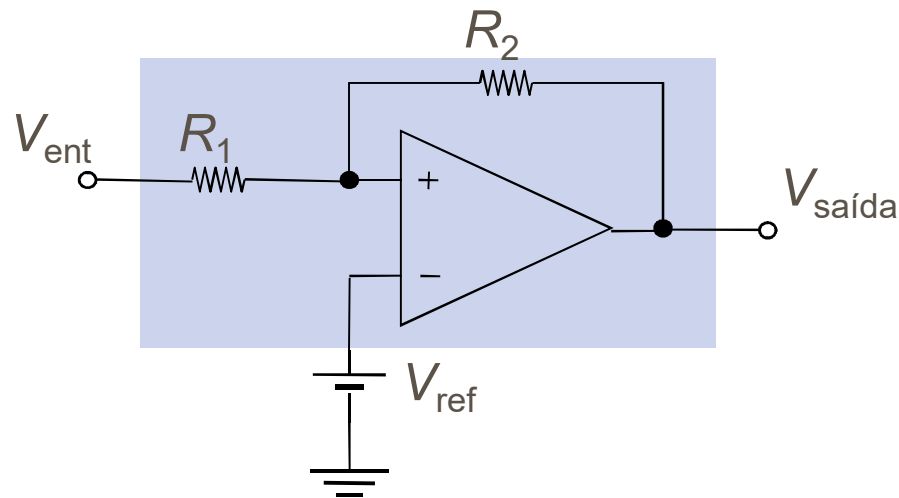
$$\text{Se } R_2 \gg R_1 \rightarrow V_{CEN} \approx V_{REF}$$

$$\Delta h = 2V_{sat} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{CS} = V_{CEN} + \frac{\Delta h}{2}, V_{CI} = V_{CEN} - \frac{\Delta h}{2}$$

■ Amplificador operacional – aplicações não-lineares

■ Comparador de nível não-inversor com histerese

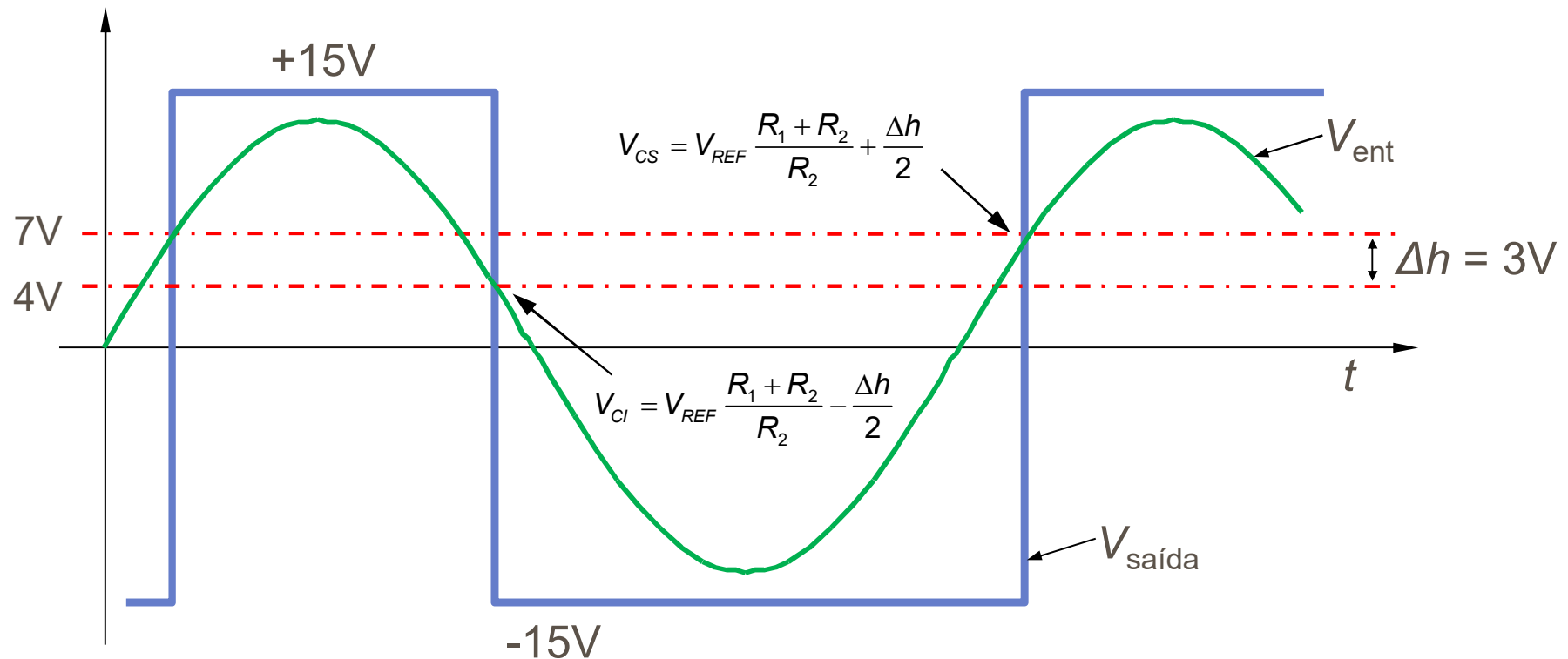


$$V_{CEN} = V_{REF} \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

$$\Delta h = 2V_{sat} \frac{R_1}{R_2}$$

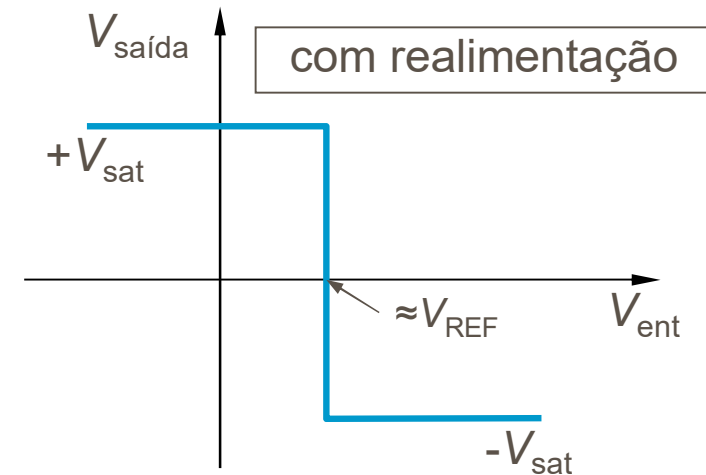
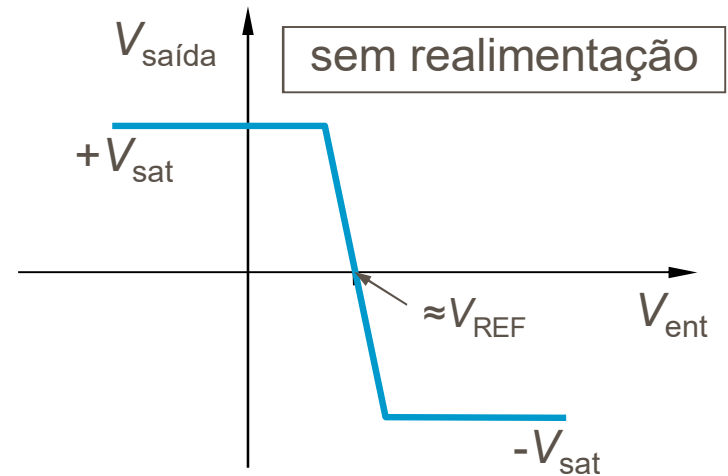
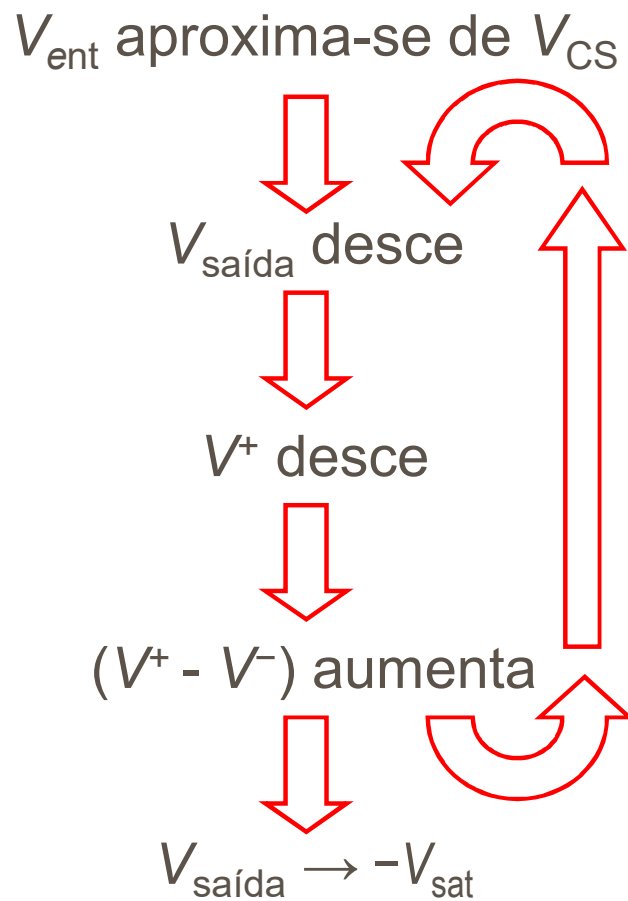
Amplificador Operacional

Exemplo: para $V_{REF} = 5\text{ V}$, $\pm V_{sat} = \pm 15\text{ V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$



Amplificador Operacional

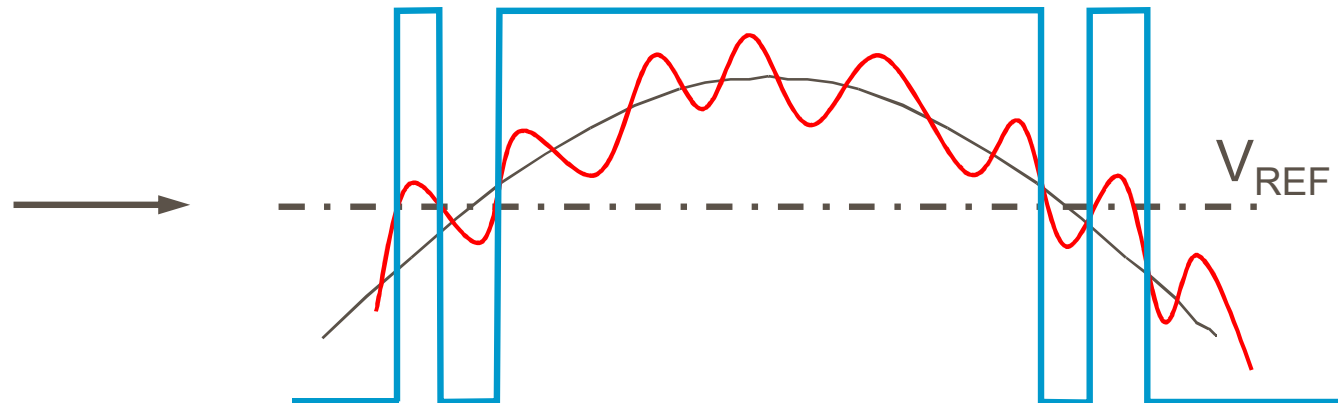
A realimentação positiva aumenta a rapidez das transições:



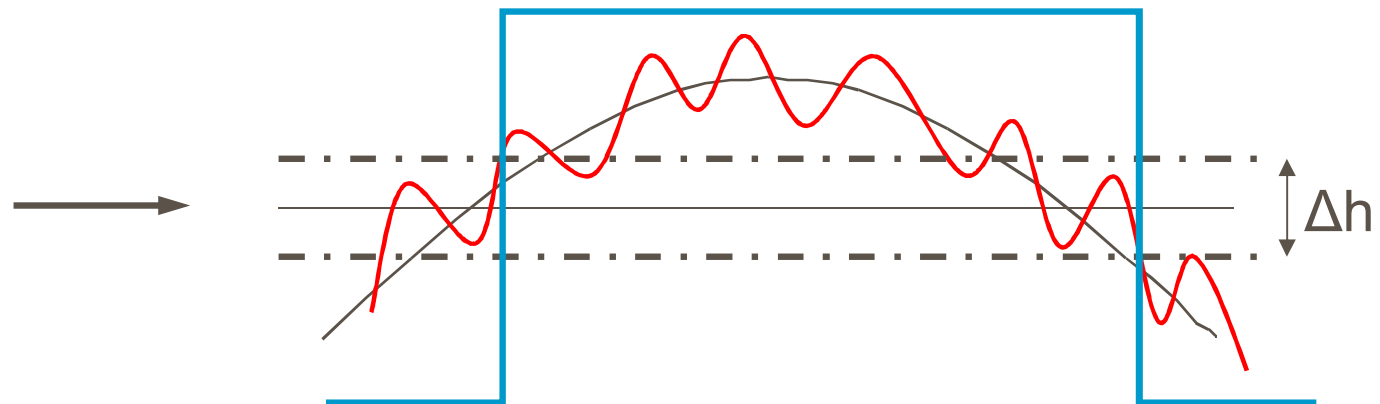
Amplificador Operacional

A histerese aumenta a imunidade ao ruído...

Comparador
sem histerese



Comparador
com histerese



■ Amplificador operacional – aplicações não-lineares

■ Exercício

Projetar um circuito comparador inversor para operar com uma margem de histerese de 1 V em torno de uma tensão de comparação de 5 V. O circuito será alimentado por uma fonte de tensão ± 10 V.

- a) Fazer o desenho do circuito;
- b) Dimensionar os componentes;
- c) Desenhar a função de transferência do circuito.

■ Amplificador operacional – aplicações não-lineares

■ Exercício

Projetar um circuito comparador não-inversor para operar com uma margem de histerese de 1 V em torno de uma tensão de comparação de 5 V. O circuito será alimentado por uma fonte de tensão ± 10 V.

- a) Fazer o desenho do circuito;
- b) Dimensionar os componentes;
- c) Desenhar a função de transferência do circuito.

■ Amplificador operacional – aplicações não-lineares

■ Exercício

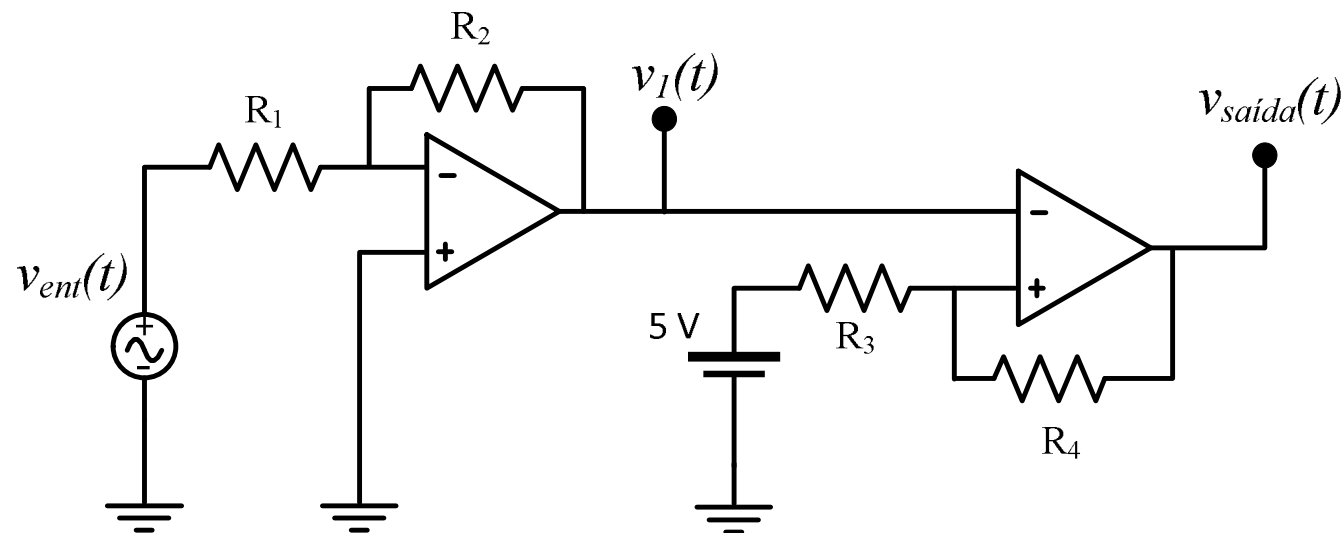
Projetar um circuito comparador inversor para operar com uma margem de histerese de 2 V em torno de uma tensão de comparação de 0 V. O circuito será alimentado por uma fonte de tensão ± 15 V.

- a) Fazer o desenho do circuito;
- b) Dimensionar os componentes;
- c) Desenhar a função de transferência do circuito.

■ Amplificador operacional – aplicações não-lineares

- No circuito da figura que se segue, os amplificadores operacionais estão alimentados por uma fonte de tensão constante de ± 15 V. Esboce o sinal da tensão de saída para o seguinte sinal de entrada:

a) $v_{ent} = 0,1 \sin(200 \pi t)$



$$R_1 = 10 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 800 \text{ k}\Omega \quad R_3 = 1 \text{ k}\Omega \quad R_4 = 10 \text{ k}\Omega$$

■ Amplificador operacional – aplicações não-lineares

■ Solução: a)

